

Triangles semblables

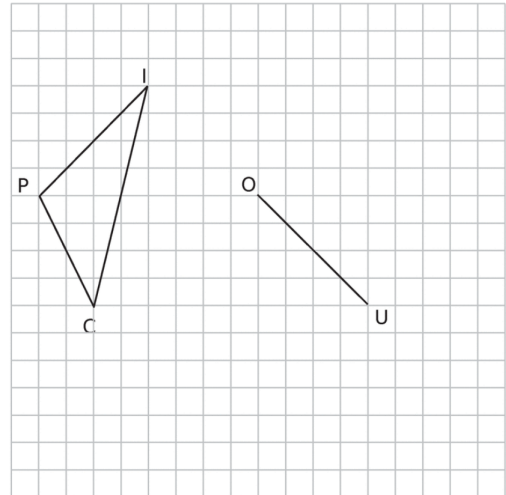
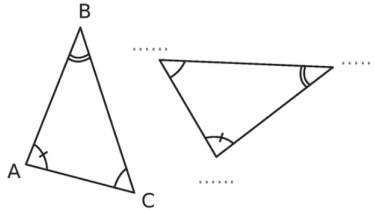
Utiliser les triangles égaux

Exercice 1.

Construis 4 triangles égaux à PIC ayant pour coté $[OU]$.

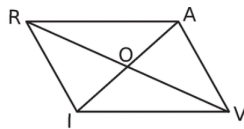
Exercice 2.

Les triangles ABC et DEF sont égaux. Complète la figure sachant que $AB = DF$ et $\widehat{ABC} = \widehat{EDF}$



Exercice 3.

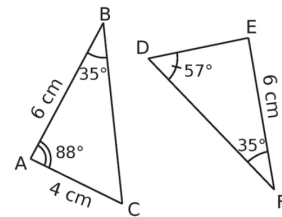
$RAVI$ est un parallélogramme de centre O .



1. Code la figure
2. Quels sont les triangles égaux ? Justifie ta réponse.

Exercice 4.

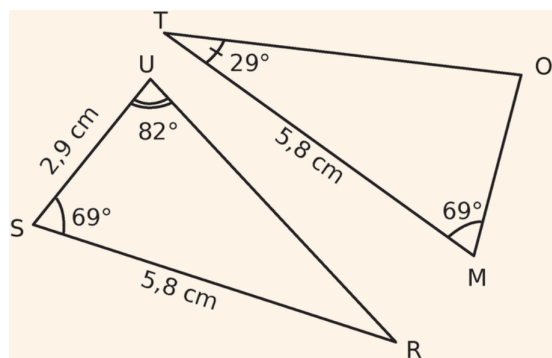
Démontre que les triangles ABC et DEF sont égaux.



Exercice 5.

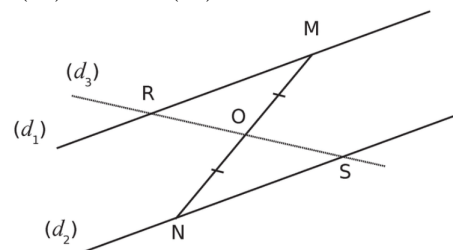
On considère les deux triangles SUR et MOT ci-dessous.

1. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{SRU}$?
2. Démontre que les triangles SUR et MOT sont égaux.



Exercice 6.

On considère deux droites parallèles (d_1) et (d_2) . M est un point de (d_1) et N est un point de (d_2) . Une droite (d_3) passe par le milieu O de $[MN]$ et coupe (d_1) en R et (d_2) en S .



1. Prouve que les triangles ROM et NOS sont égaux.
2. Dédus-en que O est le milieu de $[RS]$.

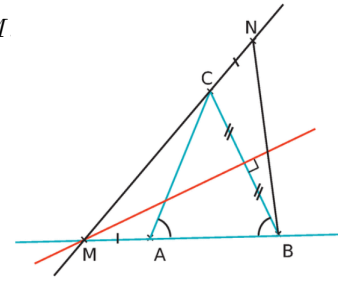
Exercice 7.

ABC est un triangle isocèle en C .

La médiatrice de $[BC]$ coupe la droite (AB) en M .

Sur la droite (MC) , on a placé le point N de telle sorte que $CN = AM$

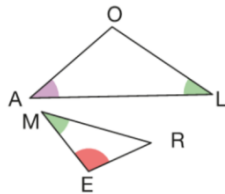
1. Démontre que les angles $\widehat{MBC}$ et $\widehat{MCB}$ ont la même mesure.
2. Démontre que les angles $\widehat{MAC}$ et $\widehat{NCB}$ ont la même mesure.
3. Dédus-en que les triangles AMC et CNB sont égaux.
4. Démontre que le triangle MBN est isocèle.



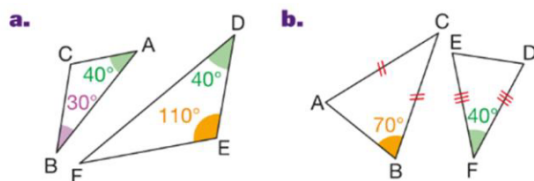
Triangles semblables et angles

- 8 Ces triangles MER et OLA sont semblables. Quel est l'homologue :

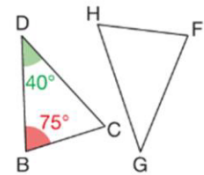
- a. du sommet L ?
- b. du sommet E ?
- c. du côté $[ME]$?
- d. de l'angle $\widehat{LAO}$?



- 10 Dans chaque cas, expliquer pourquoi les triangles ABC et DEF sont semblables.



- 9 Ces triangles BCD et FGH sont semblables. Les côtés $[BC]$ et $[HF]$ sont homologues, de même que les côtés $[BD]$ et $[GF]$.

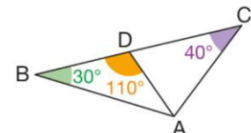


- a. Compléter ce tableau.

Sommets homologues	Angles homologues
B et	$\widehat{DBC}$ et
D et	$\widehat{BDC}$ et
C et	$\widehat{BCD}$ et

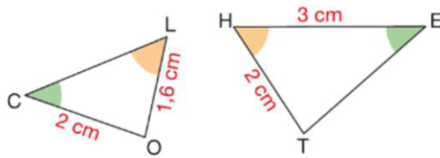
- b. Déterminer les mesures des angles du triangle HFG.

- 11 Expliquer pourquoi les triangles ABC et ABD sont semblables.



Triangles semblables et longueurs

- 12** Ces triangles COL et THE sont semblables.



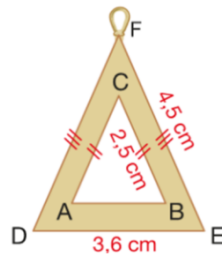
a. Compléter ce tableau.

Sommets homologues	Côtés homologues
C et	[OL] et
L et	[CO] et
O et	[CL] et

b. Compléter ces égalités de rapports de longueurs, puis calculer les longueurs LC et TE.

$$\frac{LO}{\dots\dots\dots} = \frac{HE}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots$$

- 14** Les triangles ABC et DEF de ce pendentif sont deux triangles isocèles semblables. Calculer la longueur AB.

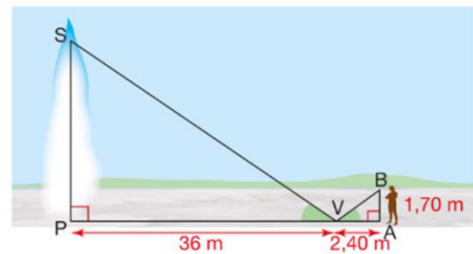


- 13** ART et ZEN sont deux triangles tels que :

- AR = 12 cm, AT = 14,4 cm, RT = 8,1 cm ;
- ZE = 9,6 cm, ZN = 5,4 cm, EN = 8 cm.

Ces triangles sont-ils semblables ? Justifier.

- 15** Pour estimer la hauteur d'un geyser, un explorateur le regarde dans un miroir (V) dans lequel il réussit à voir le sommet S.



Calculer la hauteur de ce geyser.

Utiliser les triangles semblables

16 MON et TES sont deux triangles semblables tels que $\widehat{MON} = \widehat{STE}$ et $\widehat{MNO} = \widehat{EST}$. Écrire :

a. deux autres angles de même mesure :

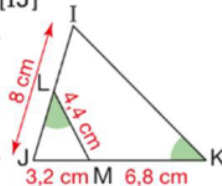
..... =

b. trois rapports de longueurs égaux.

$$\frac{.....}{.....} = \frac{.....}{.....} = \frac{.....}{.....}$$

18 L est un point du segment [IJ] et M un point du segment [JK].

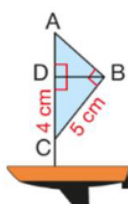
a. Démontrer que les triangles JLM et IJK sont semblables. Préciser les côtés homologues.



b. Calculer les longueurs LJ et KI.

20 a. Démontrer que les triangles CBD et ABC sont semblables. Préciser les sommets homologues.

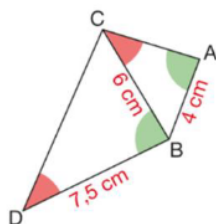
b. Calculer la longueur CA de cette voile.



21 Enchaîner les étapes

Sur la figure ci-dessous :

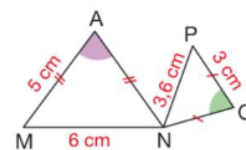
- $\widehat{ACB} = \widehat{BDC}$ et $\widehat{BAC} = \widehat{DBC}$;
- AB = 4 cm , BC = 6 cm et BD = 7,5 cm.



a. Expliquer pourquoi les triangles ABC et BCD sont semblables.

b. Déterminer les longueurs AC et CD.

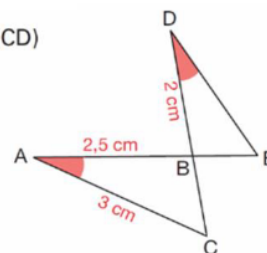
17 Les angles vert et violet ont-ils la même mesure ? Expliquer.



19 Les droites (AE) et (CD) se coupent en B.

a. Expliquer pourquoi les triangles ABC et DBE sont semblables. Préciser les sommets homologues.

b. Calculer la longueur DE.



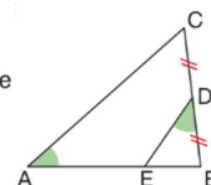
22 ABC est un triangle tel que :

AB = 5 cm, AC = 6 cm,
BC = 4 cm.

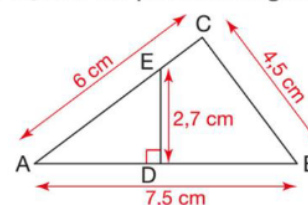
D est le milieu de [BC].

E est le point de [AB] tel que $\widehat{BDE} = \widehat{BAC}$.

Calculer les longueurs BE et DE.



23 Sur la figure ci-dessous, E est un point du segment [AC] et D un point du segment [AB].



a. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.

b. Démontrer que les triangles ABC et ADE sont semblables.

c. Calculer le périmètre du triangle ADE.